

KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG VỚI ĐỘ TIN CẬY $100(1 - \alpha)\%$

THAM SỐ	TRƯỜNG HỢP	ĐỐI XỨNG	CHẶN TRÊN	CHẶN DƯỚI	XÁC ĐỊNH CỠ MẪU
Trung bình μ	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \infty\right)$	$w = w_0$ khi $n = 4z_{\alpha/2}^2 \frac{\sigma^2}{w_0^2}$
	Cỡ mẫu lớn	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$	
	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\bar{x} \pm t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + t_{(\alpha, n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - t_{(\alpha, n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$	
Tỷ lệ p		$f_n \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$	$\left(-\infty; f_n + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}\right)$	$\left(f_n - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}; \infty\right)$	$w \leq w_0$ khi $n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2}{w_0^2}$
Phương sai σ^2	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)}^2}; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{(1-\frac{\alpha}{2}, n-1)}^2}\right)$	$\left(0; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{(1-\alpha, n-1)}^2}\right)$	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha, n-1}^2}; \infty\right)$	

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 1 MẪU VỚI MỨC Ý NGHĨA α

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT	P giá trị
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = (1 - \Phi(z_0))$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$
Cỡ mẫu lớn	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$\mu > \mu_0$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = (1 - \Phi(z_0))$
		$\mu < \mu_0$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$
Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\mu = \mu_0$ Giá trị quan sát $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$	$\mu \neq \mu_0$	$t_0 \geq t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}$ hay $t_0 \leq -t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}$	$P = 2(1 - P(T \leq z_0))$
		$\mu > \mu_0$	$t_0 \geq t_{(\alpha; n-1)}$	$P = (1 - P(T \leq z_0))$
		$\mu < \mu_0$	$t_0 \leq -t_{(\alpha; n-1)}$	$P = P(T \leq z_0)$
$p = p_0$ Giá trị quan sát $z_0 = \frac{f_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n}$		$p \neq p_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$p > p_0$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = (1 - \Phi(z_0))$
		$p < p_0$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$

Bác bỏ Giả thuyết khi P giá trị $\leq \alpha$.

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 2 MẪU ĐỘC LẬP VỚI MỨC Ý NGHĨA α

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT	P giá trị	Khoảng tin cậy 100(1 - α)%
Tổng thể $N(\mu_1, \sigma_1^2);$ $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ đã biết	$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ $z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$	$\bar{x} - \bar{y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$
		$\mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = (1 - \Phi(z_0))$	$\left(-\infty; \bar{x} - \bar{y} + z_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}\right)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$	$\left(\bar{x} - \bar{y} - z_\alpha \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}; \infty\right)$
Cỡ mẫu lớn	$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ $z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$	$\bar{x} - \bar{y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}$
		$\mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = (1 - \Phi(z_0))$	$\left(-\infty; \bar{x} - \bar{y} + z_\alpha \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}\right)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$	$\left(\bar{x} - \bar{y} + z_\alpha \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}; \infty\right)$
Tổng thể $N(\mu_1, \sigma_1^2);$ $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ chưa biết	$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ $t_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$t_0 \geq t_{(\frac{\alpha}{2}; \nu)}$ hay $t_0 \leq -t_{(\frac{\alpha}{2}; \nu)} \quad (*)$	$P = 2(1 - P(T \leq z_0))$ $(**)$	$\bar{x} - \bar{y} \pm t_{(\frac{\alpha}{2}; \nu)} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}$
		$\mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$t_0 \geq t_{(\alpha; \nu)}$	$P = (1 - P(T \leq z_0))$	$\left(-\infty; \bar{x} - \bar{y} + t_{(\alpha; \nu)} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}\right)$

		$\mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$t_0 \leq -t_{(\alpha;v)}$	$P = P(T \leq z_0)$	$\left(\bar{x} - \bar{y} + t_{(\alpha;v)} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}; \infty \right)$
$z_0 = \frac{p_1 - p_2 = \mathbf{0}}{f_{n_1} - f_{n_2}}$ $\sqrt{\bar{f}(1 - \bar{f}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$ $\bar{f} = \frac{n_1 \cdot f_{n_1} + n_2 \cdot f_{n_2}}{n_1 + n_2}$	$p_1 \neq p_2$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \phi(z_0))$		
	$p_1 > p_2$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = (1 - \phi(z_0))$		
	$p_1 < p_2$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \phi(z_0)$		
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $f_0 = \frac{s_1^2}{s_2^2}$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$f_0 \geq F_{(\alpha/2, m-1, n-1)}$ hay $f_0 \leq$ $F_{(1-\alpha/2, m-1, n-1)}$	$P = 2(1 - P(F \leq f_0))$ $(***)$		
	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$	$f_0 \geq F_{(\alpha, m-1, n-1)}$	$P = (1 - P(F \leq f_0))$		
	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$f_0 \leq F_{(1-\alpha, m-1, n-1)}$	$P = P(F \leq f_0)$		

$$(*) v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}\right)^2}{\frac{(s_1^2/m)^2}{m-1} + \frac{(s_2^2/n)^2}{n-1}}; v \text{ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. } (**) T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}} \quad (***) F = \frac{s_1^2/\sigma_1^2}{s_2^2/\sigma_2^2}$$

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 2 MẪU GHÉP CẶP VỚI MỨC Ý NGHĨA α

Thực hiện tương tự như kiểm định trên một mẫu với $D = X - Y$ Giả thuyết $\mu_D = \Delta_0$.

Khoảng tin cậy của $\mu_1 - \mu_2$ là khoảng tin cậy của μ_D .